

人工智能 Cheat Sheet by ven

§1. 人工智能简介

三要素：模型、数据、算力

智能体 (agent)：感知环境，作出判断
(架构+程序)

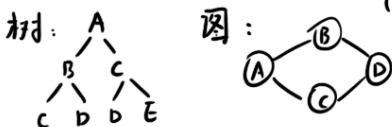
人工智能定义：类人的行为
(四选一) 理性的行为
类人的思考
理性的思考

§2. 搜索

搜索的解：到目标的动作序列

算法	启发	最小量
UCS	无	$g(n)$ 从起点到该节点的最小代价
贪心(BFS)	有	$h(n)$
A^*	有	$h(n) + g(n)$

树搜索：不记录已扩展的点
图搜索：记录已扩展的点 (效率高)



可容许：乐观， $h(n) < h^*(n)$
一致 (单调)： $h(n)$ 自洽不矛盾
(可用不等式证明)

对于 A^* ：

	树搜索	图搜索
可容许	最优	未必
一致	最优	最优 $\rightarrow$ 效率也最优

eg.：见右下角

§3. 对抗搜索

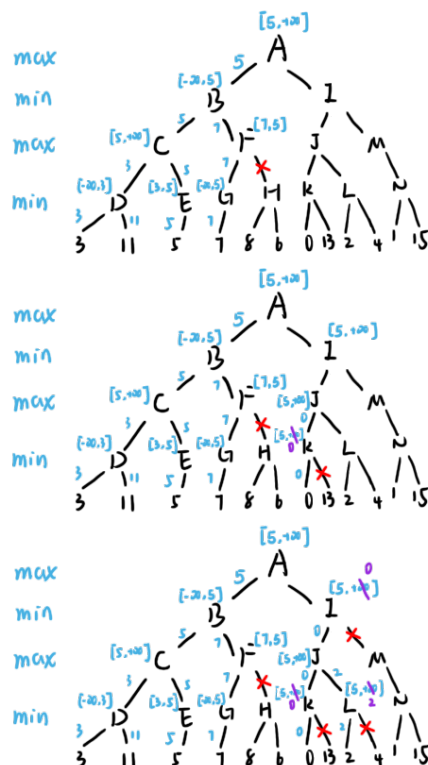
MINIMAX (s):
$$\begin{cases} \text{UTILITY}(s) & \dots \\ \max_{a \in \text{action}} \text{MINIMAX}(\text{RESULT}(s, a)) \\ \min_{a \in \text{action}} \text{MINIMAX}(\text{RESULT}(s, a)) \end{cases}$$

深度优先：时间： $O(b^m)$ ；空间： $O(bm)$

α - β 剪枝：

- ① 注意 α 、 β 、节点位置值三个东西！
- ② 从根节点起， α 、 β 向下更新时照抄
- ③ 节点位置值由于节点决定
MAX: $\alpha = \max(a_1, a_2)$ MIN: $\alpha = \min(a_1, a_2)$
向上更新为上-层的 α / β
上-层为 MAX: $\alpha' = \max(\alpha_{\text{原}}, \alpha)$
上-层为 MIN: $\beta' = \min(\beta_{\text{原}}, \alpha)$
- ④ 当 $\alpha \geq \beta$ 时 减枝 (剩下子节点无需再判断)

eg.



§4. 约束满足

4.1 回溯搜索：找到确定的一组解

(1) 变量排序

- ① 最少剩余值启发式 (MRV)
选择合法值最少的变量
- ② 度启发式：选择约束最多的变量
(常用于选择初始赋值变量)

(2) 值排序

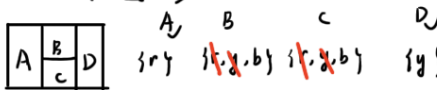
- ① 最少约束值启发式 (LCV)
为后续变量留下最多选择值

4.2 推理：删除不合法的取值，检验当前取值

弧-致性： $X \rightarrow Y$ 弧-致 $\Leftrightarrow \forall x \in \text{dom}(X), \exists y \in \text{dom}(Y)$ 满足约束

① 前向检验 FC 先固定 $\rightarrow$ 后固定

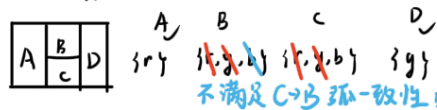
只检查一步弧-致性



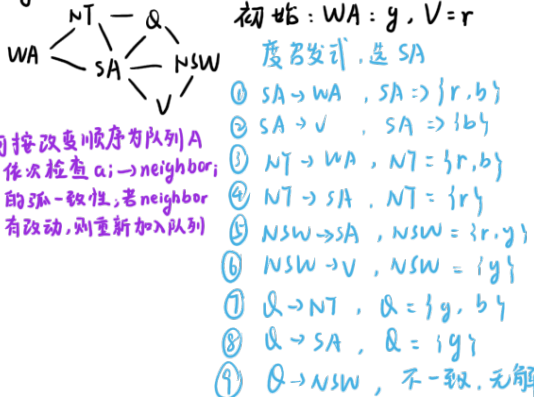
② AC-3 (维护弧-致性 MAC 的一种)

链式检查弧-致性

如果 X 失去一个值，则 X 邻居需重新检查！



eg.



§5. 知识与推理

基于知识的智能体：知识库 { 命题
- 所 概率...
推理机制 { 前向
- 反向

命题逻辑

优先级: $\neg > \wedge > \vee > \Rightarrow > \Leftrightarrow$

$A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B \equiv \neg B \Rightarrow \neg A$ (蕴含消去)

$A \Leftrightarrow B \equiv (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A) \equiv A \odot B$

归结证明

① 反证思想，假设 $\neg \alpha$

② 蕴含消去，化成合取范式 (CNF)

$(A \vee B \vee C) \wedge (D \vee E) \wedge \dots$

③ 拆成单独子句 $A \vee B \vee C, D \vee E, \dots$

④ 不同子句消去互补对得到新子句

$\neg A \vee B, A \rightarrow B \dots$

直到 $\neg B, B \rightarrow \text{空集}$ 证明假设不成立!

§6. 概率推理 & 贝叶斯网络

Bayes 公式: $P(x|y) = \alpha \cdot P(x) \cdot P(y|x)$
后验 归-化 先验

贝叶斯网络：有向无环图

① 条件独立性

在给定父节点时，独立于 { 其它前驱节点
- 非后代节点

链分叉 : 观测则断 (独立)
链碰撞 : 观测则通

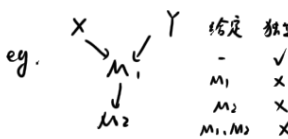
② 列出所有 XY 间的路径 (忽略方向)

③ 对每条路径检查，是否阻断。

1. 若遇到 $M \in Z$ ，则阻断；

2. 遇到碰撞中间节点 M
若 $M \notin Z$ 且其后代 $\notin Z$ ，则阻断

④ 只要有-一条通路，则 $X \perp\!\!\!\perp Y$



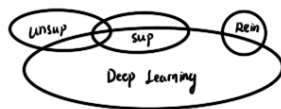
② 概率推理 见后

eg. UCS

轮次	A	B	C	D	E	F
1	0	10	00	4	00	00
2	0	6	00	10	00	00
3	0	6	14	4	10	00
4	0	6	11	4	10	22
5	0	6	11	4	10	16
6	0	6	11	4	10	16

近似推理(采样) { 直接采样 { (不考虑证据) 先验拒绝重要性
马尔可夫采样

§ 7. 分类



训练集
测试集
验证集 → 超参数

决策树 (Decision Tree)

最大化信息增益: 熵减最大, 最快决策

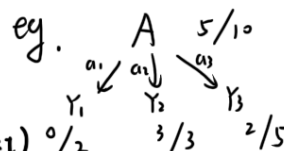
定义信息熵: $B(q) = -[q \log_2 q + (1-q) \log_2 (1-q)]$

(针对 bool 型决策结果 P, n 而言)

$$Gain(A) = B(\frac{p}{p+n}) - Remainder(A)$$

增益 决策前 决策后加权平均

其中 Remainder(A) 为 A 取所有取值 a_k 后各自信息熵的加权和



$$remainder(A) = \frac{2}{10} \cdot B(\frac{0}{2}) + \frac{3}{10} \cdot B(\frac{3}{3})$$

$$Gain(A) = 1 - remainder(A) = 1 - \frac{2}{10} \cdot B(\frac{0}{2}) - \frac{3}{10} \cdot B(\frac{3}{3})$$

§ 8. 深度学习

感知机: $X_1 \xrightarrow{w_1} \sum \rightarrow y$
 $X_2 \xrightarrow{w_2} \sum \rightarrow y$
 $X_3 \xrightarrow{w_3} \sum \rightarrow y$
 $\hat{y} = g(w_0 + x^T \cdot w) \quad w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}$

激活函数: 引入非线性

Sigmoid: $g(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$
ReLU: $g(z) = \max(0, z)$

梯度下降法: 优化损失函数

$$W \leftarrow W - \eta \frac{\partial L}{\partial W} \quad \eta: \text{学习率}$$

反向传播 (BP): 链式计算 $\frac{\partial L}{\partial w}$

$$x \xrightarrow{w_1} z_1 \xrightarrow{w_2} \hat{y} \rightarrow L$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial z_1} \cdot \frac{\partial z_1}{\partial w_1}$$

卷积神经网络 CNN → 卷积核

输出大小: $\frac{N-F+1}{P} + 1$

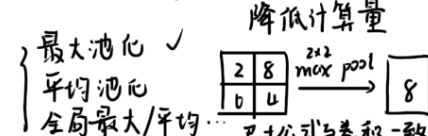
Stride → 步长

注: 一个补齐是外圈 - 整圈补 0 (size + 2)

多通道卷积: $32 \times 32 \times 3 \xrightarrow[5 \times 5 \times 3]{b \text{ filters}} 28 \times 28 \times b$

卷积层参数量: $5 \times 5 \times 3 \times b + b \rightarrow \text{bias}$

池化 (下采样): 缩小尺寸 降低计算量



最大池化 ✓
平均池化
全局最大/平均... 尺寸公司与卷积一致

全连接层: 多维特征矩阵 → 一维置信度

防止过拟合: 数据增强

正则化: 随机不激活一些神经元

早停

§ 9. 马尔可夫决策过程 (MDP)

Minimax: 确定, 求 min 的 max
Expectimax: 不确定, 求期望的 max ✓

S: 状态 a: 动作 γ: 折扣因子

V(S): 从 S 出发的最大效用

Q(S, a): 从 S 出发, 执行 a 后的最大效用

T(S, a, S'): 转移函数, 即 P(S'/S, a)

R(S, a, S'): 奖励函数

U: 当前折扣奖励和 P: 策略

① 价值迭代 $0 \leq \gamma < 1$

每一轮计算所有状态 U 值, 收敛后找出最优策略

采用贝尔曼最优方程:

$$V_{k+1}(s) = \max_a \sum_{s'} T(s, a, s') \cdot [R(s, a, s') + \gamma V_k(s')]$$

$$= \max_a (R(s, a, s') + \gamma \sum_{s'} T(s, a, s') \cdot V_k(s'))$$

eg.

0.7	0.1
0	0.9

 $V^*(0,1) = \gamma \cdot (0.8 \times 1 + 0.1 \times 0.7 + 0.1 \times 0)$

② 策略迭代

给定策略 $\pi \Rightarrow$ 策略评估: 计算 $V_{\pi}(s)$

$\Rightarrow$ 策略改进: 根据 $Q_{\pi}(s, a)$, 更新策略 π'

$$V_{k+1}^{\pi} = \sum_{s'} T(s, \pi(s), s') \cdot [R(s, \pi(s), s') + \gamma V_k^{\pi}(s')]$$

$$\pi_{k+1}(s) = \arg \max_a \sum_{s'} T(s, a, s') \cdot [R(s, a, s') + \gamma V_k^{\pi}(s')]$$

eg. 投骰子, 投到几块, 也可以不要, 花 1 块再投一次

① 建模: $A = \{\text{投, 不投}\}$, S_i : 投到 i, r_i

② 策略评估:

S	S1	S2	S3	S4	S5	S6
$\pi(s)$	投	投	不	不	不	不
$V(s)$	3	3	3	4	5	6

$$V(s) = V(s_2) = -1 + \sum_{i=1}^6 \frac{1}{6} i = 3$$

③ 策略改进

S	S1	S2	S3	S4	S5	S6
$\pi^*(s)$	投	投	投/不	不	不	不

eg. 贝叶斯网络

① 联合概率分布 $P(I, H, E, T, U) = P(I) \cdot P(H) \cdot P(E|I, H) \cdot P(T|I, H, E) \cdot P(U|I, H, E, T)$

② 判断隐藏变量: I, H, T

③ 代入证据, 求条件概率 $P(U|e) = \sum_{I, H, T} P(I) \cdot P(H) \cdot P(E|I, H) \cdot P(T|I, H, E) \cdot P(U|I, H, E, T)$

消元 (假设先消 T) (这里消 H, T 顺序一样, 消 T 更复杂)

$$Y_S = \sum_I \sum_H P(I) \cdot P(H) \cdot P(U|I, H) \cdot \sum_T P(T|I, H) \cdot P(e|I, H, T)$$

$$= \sum_I \sum_H P(I) \cdot P(H) \cdot P(U|I, H) \cdot \sum_T P(T|I, H) \cdot P(e|I, H, T)$$

$$= \sum_I \sum_H P(I) \cdot P(e|I, H) \cdot P(U|I, H)$$

$$= \sum_I P(I) \cdot P(e|I) \cdot P(U|I)$$

$$= \sum_I P(I) \cdot P(e|I) \cdot P(U|I)$$

(2) 模型学习

参数估计 { 极大似然估计
* 贝叶斯估计
结构学习

取对数求偏导...